

RITECH EXPORT DESK

Especificación de requisitos

15 historias seleccionadas · Sprint 2

Entrega: 30 de septiembre de 2026, 2:00 p. m.

Corte: 27 de septiembre de 2026

Documento de trabajo · datos sintéticos

1. Propósito y contexto

RiTech Export Desk organiza la operación interna para exportar café y cacao colombianos a compradores europeos. Este documento sigue las historias seleccionadas en Sprint 2 y describe actores, criterios, modelo de datos, supuestos y evidencia de pruebas.

2. Alcance

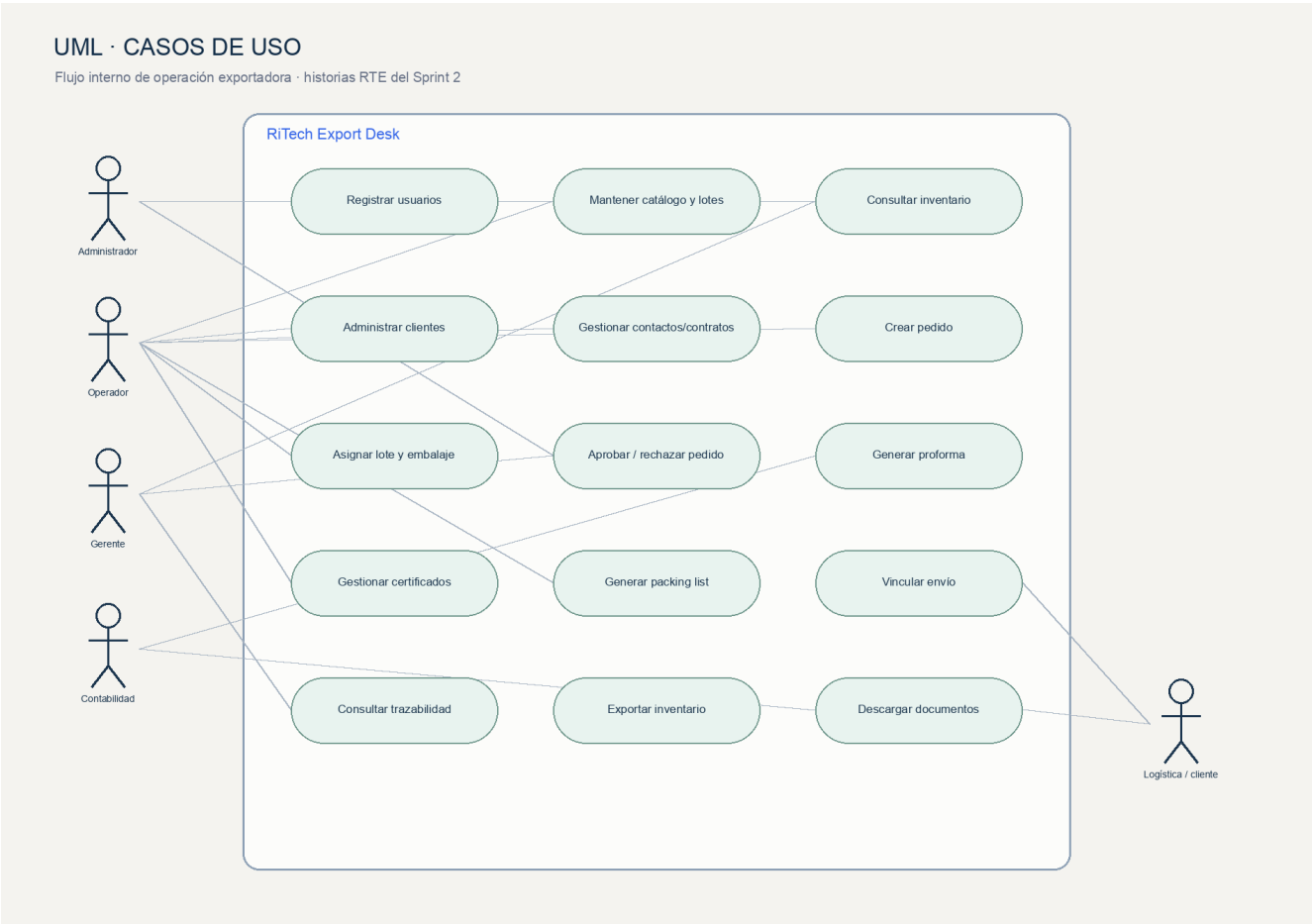
Incluye RTE-10, RTE-11, RTE-15, RTE-16, RTE-17, RTE-18, RTE-20, RTE-21, RTE-24, RTE-25, RTE-26, RTE-28, RTE-30, RTE-31 y RTE-32. RTE-12, RTE-33, RTE-34, RTE-38, RTE-40 y RTE-44 quedaron fuera del alcance seleccionado por complejidad. El contrato activo se usa como precondition técnica de RTE-24; esto no significa que la historia completa de contratos marco esté terminada.

3. Actores

Actor	Responsabilidad
Administrador	Usuarios, roles y revisión de pedidos.
Operador	Catálogo, lotes, clientes, pedidos y documentos.
Gerente	Inventario y decisión de aprobar/rechazar.
Contabilidad	Documentación comercial y proformas.
Logística	Envíos y documentos de despacho.
Comprador UE	Consulta de documentos cuando su rol lo permite.

4. Diagrama UML de casos de uso

Resumen del flujo y actores del alcance seleccionado.



5. Requisitos funcionales

RTE-10 · Registro de usuarios con roles

Como: administrador

Quiero: registrar usuarios con roles (admin, gerente, operador, contador)

Para: controlar quién tiene acceso a cada módulo del sistema

Asignación Jira (corte): JhonRamirez22

- El formulario permite crear un usuario con nombre, email, contraseña y rol.
- Los roles disponibles son administrador, gerente, operador y contador.
- No se permiten emails duplicados.
- La contraseña cumple requisitos mínimos de seguridad: 8 o más caracteres, una mayúscula y un número.
- El usuario se guarda en estado activo por defecto.
- Se muestra confirmación exitosa tras el registro.

Fuente Jira: RTE-10 · <https://jhonra2008.atlassian.net/browse/RTE-10>

RTE-11 · Autenticación con email y JWT

Como: usuario del sistema

Quiero: autenticarme con email y contraseña utilizando JWT

Para: acceder de forma segura y mantener mi sesión protegida

Asignación Jira (corte): JhonRamirez22

- El login recibe email y contraseña.
- Las credenciales incorrectas retornan un error genérico que no revela si el email existe.
- El JWT expira en 24 horas y se renueva automáticamente.
- El token contiene el id, email y rol del usuario.
- El logout invalida el token en el cliente.
- La cuenta se bloquea tras cinco intentos fallidos.

Fuente Jira: RTE-11 · <https://jhonra2008.atlassian.net/browse/RTE-11>

RTE-15 · Registro de productos con variedad y origen

Como: operador

Quiero: registrar productos con variedad, origen y certificación

Para: mantener un catálogo completo y confiable para la exportación

Asignación Jira (corte): Miguel Felipe Ceballos Ramirez

- El formulario permite crear productos con nombre, tipo (café/cacao), variedad, origen geográfico, certificación y descripción.
- Se pueden asociar múltiples certificaciones a un producto (orgánico, Fair Trade, Rainforest, etc.).
- El producto queda activo por defecto.
- No se permiten productos duplicados con la misma variedad y origen.
- Se puede buscar y filtrar por tipo, variedad y estado.

Fuente Jira: RTE-15 · <https://jhonra2008.atlassian.net/browse/RTE-15>

RTE-16 · Registro de lotes con trazabilidad

Como: operador

Quiero: registrar lotes con número de trazabilidad único

Para: cumplir las regulaciones europeas de trazabilidad de origen de café y cacao

Asignación Jira (corte): Miguel Felipe Ceballos Ramirez

- Cada lote se asocia a un producto registrado.
- El número de trazabilidad se genera automáticamente o se ingresa manualmente.
- El lote incluye peso, fecha de cosecha, fecha de procesamiento y ubicación de origen.
- Se pueden registrar análisis de calidad asociados al lote.
- El lote tiene estados Disponible, Reservado, Enviado y Certificado.
- Se puede rastrear la trazabilidad completa desde origen hasta destino.

Fuente Jira: RTE-16 · <https://jhonra2008.atlassian.net/browse/RTE-16>

RTE-17 · Gestión de certificados de calidad

Como: operador

Quiero: subir y gestionar certificados de calidad (orgánico, Fair Trade, Rainforest Alliance)

Para: respaldar la calidad y autenticidad de los productos exportados

Asignación Jira (corte): Miguel Felipe Ceballos Ramirez

- Se pueden subir certificados PDF, JPG o PNG.
- Cada certificado se asocia a un producto o lote.
- El certificado incluye tipo, número, fecha de emisión y vencimiento, y entidad emisora.
- Se puede visualizar y descargar el adjunto.
- Los certificados próximos a vencer (30 días) se marcan con una alerta visual.
- Se puede eliminar un certificado obsoleto con confirmación.

Fuente Jira: RTE-17 · <https://jhonra2008.atlassian.net/browse/RTE-17>

RTE-18 · Consulta de inventario por producto y lote

Como: gerente

Quiero: visualizar el inventario completo desglosado por producto, lote y estado

Para: tomar decisiones informadas sobre disponibilidad, pedidos y planificación de exportaciones

Asignación Jira (corte): Miguel Felipe Ceballos Ramirez

- El dashboard muestra inventario total por producto y resumen de lotes.
- Se filtra por tipo (café/cacao), estado y rango de fechas.
- Cada lote muestra peso disponible, estado, ubicación y trazabilidad.
- El inventario se exporta a Excel o PDF.
- Los datos se actualizan en tiempo real al registrar movimientos de lote.
- Se muestra el porcentaje de disponibilidad por producto.

Fuente Jira: RTE-18 · <https://jhonra2008.atlassian.net/browse/RTE-18>

RTE-20 · Registro de clientes europeos

Como: operador

Quiero: registrar clientes europeos con empresa, dirección, país y VAT ID

Para: mantener un directorio de clientes internacionales para la exportación

Asignación Jira (corte): Johan Steven Muñoz Enriquez

- El formulario permite crear empresa, dirección, país UE, VAT ID, teléfono y email.
- El VAT ID se valida contra el formato del país seleccionado.
- No se permiten clientes duplicados con el mismo VAT ID.
- El cliente queda activo por defecto.
- Se puede buscar y filtrar por país, estado y nombre de empresa.

Fuente Jira: RTE-20 · <https://jhonra2008.atlassian.net/browse/RTE-20>

RTE-21 · Gestión de contactos por cliente

Como: operador

Quiero: gestionar múltiples contactos por cliente

Para: mantener la comunicación organizada por cada cliente europeo

Asignación Jira (corte): Johan Steven Muñoz Enriquez

- Cada cliente puede tener varios contactos de compras, logística o pagos.
- Cada contacto incluye nombre, cargo, email, teléfono y rol.
- Un contacto puede marcarse como principal.
- Se puede editar y eliminar cada contacto individualmente.
- La ficha del cliente muestra sus contactos.

Fuente Jira: RTE-21 · <https://jhonra2008.atlassian.net/browse/RTE-21>

RTE-24 · Creación de pedido de exportación

Como: operador

Quiero: crear pedidos con productos, cantidades, precio e Incoterms

Para: formalizar las ventas de exportación hacia clientes europeos

Asignación Jira (corte): stheban hoyos villota

- El formulario permite cliente, productos, cantidades, precio unitario, Incoterm y moneda.
- El subtotal y total se calculan automáticamente.
- Se pueden agregar varias líneas de producto a un pedido.
- El pedido se crea en estado Borrador.
- Se valida un contrato activo antes de crear el pedido.

Fuente Jira: RTE-24 · <https://jhonra2008.atlassian.net/browse/RTE-24>

RTE-25 · Asociación de pedido a lote específico

Como: operador

Quiero: asociar cada pedido a un lote específico

Para: garantizar trazabilidad desde origen hasta destino

Asignación Jira (corte): stheban hoyos villota

- Cada línea permite seleccionar un lote disponible.
- Se muestra el peso disponible antes de asignarlo.
- No se permite exceder el peso disponible.
- Al asociarlo, el lote cambia a Reservado.
- Se puede cambiar el lote antes de aprobar.
- La trazabilidad se registra en el historial del lote.

Fuente Jira: RTE-25 · <https://jhonra2008.atlassian.net/browse/RTE-25>

RTE-26 · Aprobación o rechazo de pedidos

Como: gerente

Quiero: aprobar o rechazar pedidos antes de su confirmación

Para: controlar las exportaciones y asegurar que cumplen las políticas de la empresa

Asignación Jira (corte): stheban hoyos villota

- El gerente recibe una notificación al quedar un pedido pendiente.
- Puede aprobar o rechazar con comentarios.
- Al aprobar, el pedido cambia a Confirmado y se reserva el inventario.
- Al rechazar, vuelve a Borrador con el motivo.
- Se registra quién aprobó o rechazó y cuándo.
- El pedido rechazado queda visible al operador con el motivo.

Fuente Jira: RTE-26 · <https://jhonra2008.atlassian.net/browse/RTE-26>

RTE-28 · Generación de proforma invoice

Como: operador

Quiero: generar una proforma invoice PDF

Para: enviarla al cliente como documento preliminar antes de confirmar la venta

Asignación Jira (corte): stheban hoyos villota

- La proforma se genera con los datos del pedido.
- Incluye cliente, productos, cantidades, precios, Incoterms, moneda y fecha de validez.
- Se genera como PDF descargable.
- Tiene un número secuencial único.
- Se puede enviar por email desde el sistema.
- Queda registrada en el historial del pedido.

Fuente Jira: RTE-28 · <https://jhonra2008.atlassian.net/browse/RTE-28>

RTE-30 · Generación de packing list

Como: operador

Quiero: generar el packing list con el contenido exacto de cada envío

Para: cumplir requisitos aduaneros y de documentación de exportación

Asignación Jira (corte): Supersamuel 909

- Se genera automáticamente con los datos del pedido aprobado.
- Incluye descripción, cantidad, pesos bruto/neto y dimensiones.
- Se genera como PDF descargable.
- Se asocia al envío correspondiente.
- Se puede editar antes de generar la versión final.
- La versión final queda en la documentación del envío.

Fuente Jira: RTE-30 · <https://jhonra2008.atlassian.net/browse/RTE-30>

RTE-31 · Gestión de certificados fitosanitarios

Como: operador

Quiero: gestionar certificados fitosanitarios para cada envío

Para: cumplir regulaciones sanitarias de la Unión Europea

Asignación Jira (corte): Supersamuel 909

- Se registra certificado por envío con entidad emisora, número, emisión y vencimiento.
- Se permite adjuntar PDF o imagen.
- Se asocia al envío y al lote.
- Se alerta cuando está próximo a vencer.
- Se lista y busca por rango de fechas y estado.

Fuente Jira: RTE-31 · <https://jhonra2008.atlassian.net/browse/RTE-31>

RTE-32 · Gestión de certificados de origen

Como: operador

Quiero: gestionar certificados de origen para cada exportación

Para: demostrar procedencia del producto y acceder a preferencias arancelarias

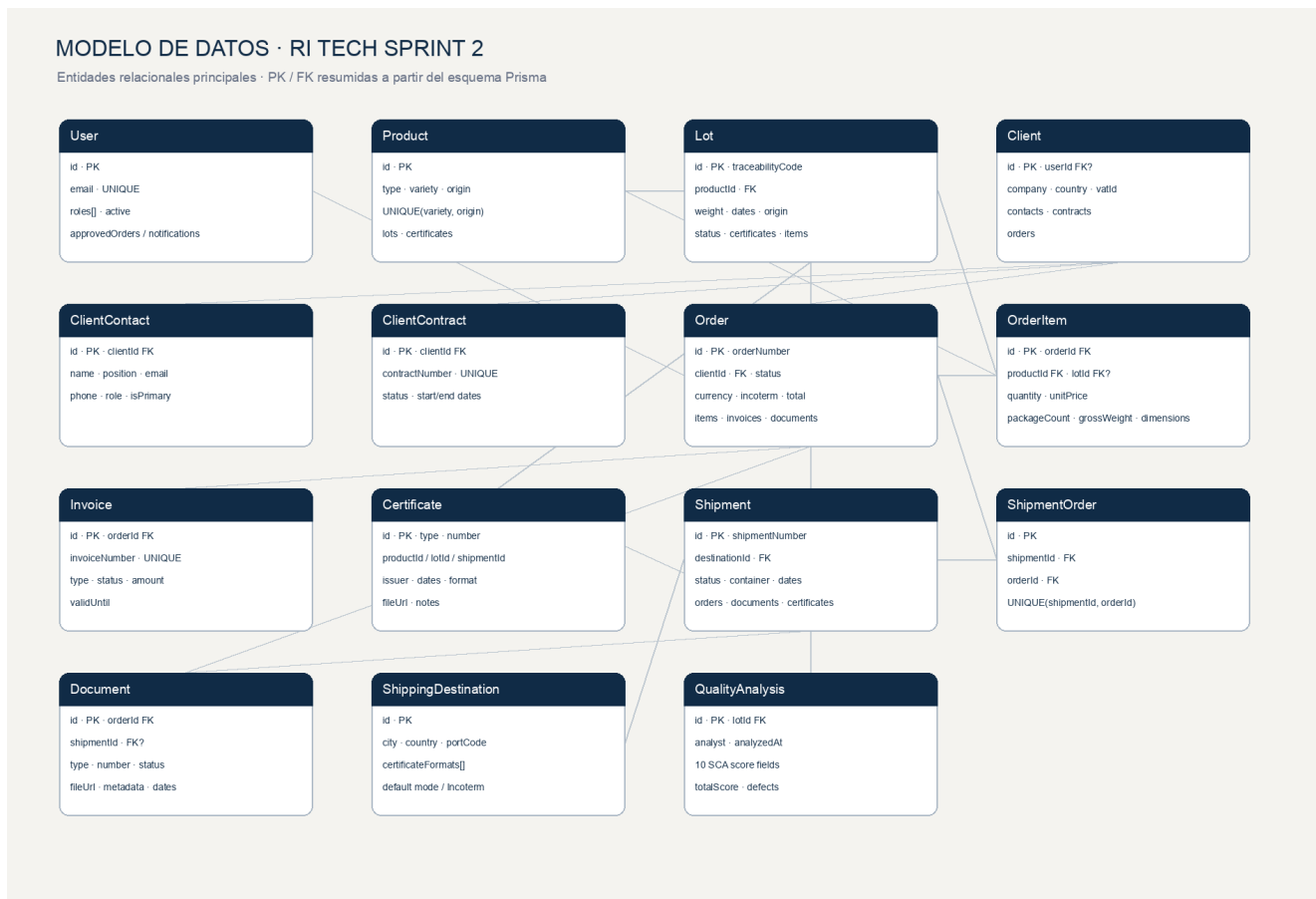
Asignación Jira (corte): Supersamuel 909

- Se registra país de origen, tipo de producto, autoridad emisora y número.
- Se asocia al envío y a los productos exportados.
- Se puede adjuntar el certificado PDF.
- Se validan formatos configurados según destino (EUR.1, Form A, etc.).
- Los certificados se historizan para consultas futuras.

Fuente Jira: RTE-32 · <https://jhonra2008.atlassian.net/browse/RTE-32>

6. Modelo de datos

Resumen de entidades y relaciones principales del esquema Prisma/PostgreSQL; el esquema del repositorio conserva el detalle técnico.



Entidades centrales: User, Product, Lot, Client, ClientContact, ClientContract, Order, OrderItem, Invoice, Certificate, Shipment, ShipmentOrder, Document, ShippingDestination y QualityAnalysis.

La base de demostración es ritech_sprint2. Su fuente de esquema es apps/api/prisma/schema.prisma. La base ritech_db se conserva. Seed y archivos de prueba son sintéticos.

7. Requisitos no funcionales propuestos (por validar)

- Seguridad: roles, contraseñas con hash y JWT con renovación.
- Integridad: VAT/trazabilidad únicos, contrato activo para pedido y límite de peso por lote.
- Trazabilidad: relaciones entre lote, líneas, certificados, envío y documentos.
- Usabilidad: diseño adaptable y controles para filtrar/imprimir.
- Operación: despliegue real requiere almacenamiento persistente, respaldo y SMTP configurado.

8. Supuestos y límites

Los registros y adjuntos del seed son de demostración, no comerciales. La validación VAT revisa formato/prefijo configurado y no consulta VIES. Los formatos de origen dependen de la lista configurada por destino y requieren validación operativa antes de un uso real. El envío de correo requiere SMTP; no se envió correo externo durante las pruebas.

Los resultados por caso están en Plan-de-Pruebas-Sprint-2.xlsx. Las hipótesis de aportes individuales están en un archivo separado y requieren confirmación del equipo.